


오이소창원 · QR로 접속

## 기술명세서(제출2) · 소스 및 경로(제출3) — 오이소창원

별지 1 AI Agent 기술설명서 · 2026-10-06 갱신

| 항목                       | 기재 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 팀명 / 부문 / 주제             | 오이소창원(조준수·이혜경·이미영) / 일반부 / 지정주제 01 사회문제 해결형 AI Agent(코드 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 작품명                      | 오이소창원 — AI 기반 창원 정착 지원 Agent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 해결 문제                    | 창원에 전입하고 나면 받을 수 있는 혜택과 해야 할 일에 기반이 있는데, 정보가 여러 기관에 흩어져 언제 무엇을 해야 하는지 놓치고, 생활 정보·불편 접수 창구·지역말도 물어볼 곳이 없는 문제. 창원 청년(19~39세, 주민등록인구)은 241,329명(2023.12)에서 221,641명(2026.8)으로 19,688명(약 8.2%) 줄었고, 2025년 창원 순유출은 6,616명(전 연령)으로 경남 시군 중 가장 많아, 들어온 청년이 머물도록 첫 180일 정착을 돕는 것이 중요함                                                                     |
| 대상사용자                    | 창원에 새로 전입한 19~39세 청년(직장인·자영업·학생·기타)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Agent Goal               | 설명·연락처 없이 나의 조건(나이·전입일·하는 일·거주기간·차량)으로 혜택을 판정하고, 전입 후 180일 정착 일정을 만들어 저장·알림하며, 질문에는 검증된 자료로만 답함                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 사용 AI/LLM/모델             | 앱: <b>LLM(OpenAI GPT-4.1 mini, gpt-4.1-mini)</b> — 자연어 질문 이해 → 목표·의도 파악 → 필요한 도구 선택 → 답변 구성 (OpenAI API·이용약관, 외부 API라 가중치 미제출, 연결 실패 시 규칙 기반 안내로 자동 전환) / 개발 보조: Claude Opus 5.5(추론 수준 중간)·ChatGPT(GPT-5.6 Sol)(이혜경), ChatGPT GPT-5.6 Sol·GPT-6 Astra Pro, OpenAI Codex(SOL/Light-Astra/Ultra), Gemini 3.8 Flash(조준수), ChatGPT(GPT 솔라이트 6.1)(이미영) |
| LLM·규칙·도구 역할 구분          | <b>LLM</b> : 질문 이해 · 의도 파악 · 도구 선택 · 답변 구성 / <b>규칙</b> : 정책 자격 · 조건 판정 / <b>Tool/Data</b> : 정책 · 생활 정보 · 지역말 · 접수 창구 등 검증 자료 활용 / <b>답변 검증</b> : 공식 연락처 · 링크를 검증 자료와 대조 / <b>Memory/State</b> : 할 일 · 메모 · 일정 상태 관리 → LLM에게 모든 판단을 맡기지 않고, 정책 자격은 규칙으로 판정하며 공식 연락처와 링크는 검증 자료와 대조함                                                                |
| 사용 Tool/API/Data/장비      | 도구 5개(get_my_situation·search_policies·search_activities·lookup_dialect·find_complaint_channel), 검증 JSON(정책 24건·할 일 26개·생활 정보 60곳·지역말 2,253개·접수 창구 6단계), SQLite, 캘린더 파일(.ics), 네이버 지도 링크, Gmail SMTP(동의 시)                                                                                                                                        |
| Memory/State/Feedback 구현 | Memory: 닉네임 기준 할 일 체크·메모·저장 시작을 SQLite에 저장·복원, 같은 닉네임으로 다시 열면 남은 할 일부터 이어서 계획 / Feedback: AI 답의 연락처·링크를 검증 DB와 대조해 틀리면 다시 작성, 그래도 실패하면 규칙 기반 안내로 대체, 실행 기록을 화면에 표시                                                                                                                                                                                |
| 핵심 Workflow(End-to-End)  | ① 나의 조건 입력 → ② 긴급·위기 문장은 AI 없이 112·119·109 즉시 안내, 그 외는 GPT-4.1 mini가 질문 목표를 인식해 도구 선택 → ③ 규칙 엔진이 정책 24건을 4단계(해당 가능·조건부·직접 확인·해당 없음) 판정 → ④ 전입일 기준 180일 정착 일정·혜택 확인일 생성 → ⑤ 도구 호출 결과로 답 작성, 연락처·링크 검증 → ⑥ 할 일 체크·메모 저장, 캘린더·정책 리포트·이메일(동의 시)로 보관 → ⑦ 다시 열면 저장 상태로 다음 할 일 계획                                                                        |
| 핵심기능 3~5개                | 1) 창원 청년 맞춤형 혜택 알림(4단계 판정·이유·지금 할 일·신청 가능 예정일) 2) 창원 생활 정보 안내 및 일정 편성(180일 일정·할 일 26개·생활 정보 60곳·캘린더·리포트) 3) 불편사항 행정 접수안내(6단계 분류·접수 창구) 4) 창원 지역말 번역(문헌 기준 뜻, 사전 밖은 직작하지 않음) 5) 오이소창원에게 물어보기(도구 5개·답변 검증·실행 기록)                                                                                                                                    |
| 기존자산 / 8일 신규개발분          | 기존자산: 서비스 아이디어·참가 신청서(9/28), 공개 자료(창원시 정책·공공 통계·국립국어원 우리말샘), 오픈소스 (Python·Streamlit·python-dateutil·OpenAI SDK·SQLite) / 8일 신규개발(9/29~): 기획안, 데이터 수집·출처 검증 JSON, 앱 전체 코드(app.py·src 모듈 12개), 정책 판정 엔진, Agent 도구 루프·답변 검증, 정착 일정·저장, 캘린더·리포트·이메일 알림, 화면, 자동 테스트 127개                                                                               |
| 대표 테스트 5건 결과             | TC1 조건 입력→혜택 4·13·0·7건→할 일 저장·복원 통과 / TC2 “받을 수 있는 지원” 도구 호출·검증·공식 링크 통과 / TC3 버스 야경 추천: 검증 장소만, 차량 권장 분리 통과 / TC4 가로등→[높음] 1899-1111, 화재→AI 없이 112·119 통과 / TC5 지역말 문헌 뜻·사전 밖 “별도 확인” 통과 (TC6 범위 밖 질문 거절 포함 PC·모바일 12회 통과, 테스트 3종 총 54회: AI 자동 12회·팀 자체 38회(지적 88건 모두 반영)·실사용자 4회(만족도 4.75/5), 단위 테스트 127개)                                      |
| 현재 완성도 Level             | <b>Level 3(MVP)</b> — 핵심기능 4개 + Agent 통합 질문 동작, 대표 End-to-End(정책 판정→일정 생성→상태 저장) 안정 동작                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 소스코드/저장소(경로)             | 저장소 <a href="https://github.com/jojunsu98/oiso_changwon">https://github.com/jojunsu98/oiso_changwon</a> (main, 공개) · 실행 <code>streamlit run app.py</code> · 배포 앱 <a href="https://oisochangwon-4fuybothxlr78qnaappqv.streamlit.app/">https://oisochangwon-4fuybothxlr78qnaappqv.streamlit.app/</a> · 비밀번호는 Streamlit Secrets에만(저장소에 없음)           |
| 정보출처 및 기타                | 정책: 창원시 인구정책·청년정책 누리집, 창원청년정보플랫폼, 「혜택만 쿨! 2026」, 경남바로서비스 등 / 생활 정보: 한국관광공사 대한민국 구석구석, 창원시·창원시설공단 누리집 / 지역말: 국립국어원 우리말샘(CC BY-SA 2.0 KR), 경남방언사전, 디지털창원문화대전 / 접수 창구: 창원시 누리집, 국민신문고, 보건복지부 109, 경남 청년마음단디센터 (항목별 공식 링크·확인일 기록) / 인구 통계: 창원시 데이터 포털(2023.12·2026.8 연령별 인구현황), 국가데이터처 2025 국내인구이동통계 — 공식 링크·라이선스는 아래 ‘정보출처’ 표, 전체는 「출처·AI 활용 신고서」    |

## 정보출처(「출처·AI 활용 신고서」 요약)

| 데이터      | 건수         | 출처(공식 링크)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정책       | 24         | 창원시 누리집( <a href="https://www.changwon.go.kr">https://www.changwon.go.kr</a> ) · 창원청년정보플랫폼 · 「해택만 꼭! 2026」( <a href="https://www.changwon.go.kr/youth/05084/05217.web?idx=1359&amp;amode=view">https://www.changwon.go.kr/youth/05084/05217.web?idx=1359&amp;amode=view</a> ) · 경남바로서비스( <a href="https://baro.gyeongnam.go.kr">https://baro.gyeongnam.go.kr</a> ) · 고용노동부 · 금융위원회 · 정책브리핑                        |
| 정책 할 일   | 26         | 창원시·경상남도 누리집 · 창원시설공단( <a href="https://www.cwsisul.or.kr">https://www.cwsisul.or.kr</a> ) · K-패스( <a href="https://www.korea-pass.kr">https://www.korea-pass.kr</a> ) · 1365자원봉사포털 · 모다드림                                                                                                                                                                                                                        |
| 생활 정보    | 60         | 한국관광공사 대한민국 구석구석( <a href="https://korean.visitkorea.or.kr">https://korean.visitkorea.or.kr</a> ) · 창원시·창원시설공단 누리집 · 네이버 지도 검색 링크(위치 연결)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 지역말      | 30 + 2,223 | 국립국어원 우리말샘( <a href="https://opendict.korean.go.kr">https://opendict.korean.go.kr</a> , CC BY-SA 2.0 KR) · 지역어 듣기 · 온라인가나다 · 경남방언사전(2017, KCI 편찬 논문) · 디지털창원문화대전( <a href="https://changwon.grandculture.net/changwon">https://changwon.grandculture.net/changwon</a> )                                                                                                                                           |
| 불편 접수 창구 | 6          | 창원시 누리집 · 국민신문고( <a href="https://www.epeople.go.kr">https://www.epeople.go.kr</a> ) · 자살예방상담전화 109( <a href="https://www.129.go.kr/109">https://www.129.go.kr/109</a> ) · 경남청년마음단디센터( <a href="http://minddandi.or.kr">http://minddandi.or.kr</a> )                                                                                                                                                              |
| 문제 정의 통계 | —          | 창원시 데이터 포털( <a href="https://bigdata.changwon.go.kr/portal/statUse/stat/cwStat.do?menuDiv=02">https://bigdata.changwon.go.kr/portal/statUse/stat/cwStat.do?menuDiv=02</a> ) 2023.12~2026.8 인구현황 · 국가데이터처 2025 국내인구이동통계( <a href="https://www.mods.go.kr/statDesc.es?act=view&amp;mid=a10501010000&amp;sttr_cd=S001003">https://www.mods.go.kr/statDesc.es?act=view&amp;mid=a10501010000&amp;sttr_cd=S001003</a> ) |

| 구분          | 이름 · 라이선스·이용 조건                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 앱 LLM       | OpenAI GPT-4.1 mini( gpt-4.1-mini , <a href="https://platform.openai.com/docs/models">https://platform.openai.com/docs/models</a> ) — OpenAI API 이용약관, 외부 API 모델이라 가중치 미제출                                                                                 |
| 오픈소스·외부 서비스 | Python(PSF) · Streamlit 1.64.0(Apache-2.0) · python-dateutil 2.9.0(Apache-2.0/BSD-3) · openai 3.23.0(Apache-2.0) · anthropic 1.11.0(MIT, 대체 연결 코드) · SQLite(Public Domain) · Gmail SMTP(동의 시) · Playwright(개발용, Apache-2.0) · Google Forms·Apps Script(설문) |

## 작업별 AI 활용 상세(버전 포함)

| 작업                     | AI(모델·버전)                                         | 사용자     | AI가 한 일                                                               | 사람이 한 일                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 앱 실행 중 질문 처리           | OpenAI GPT-4.1 mini(API, gpt-4.1-mini )           | 앱 사용자   | 자연어 질문 이해 → 의도 파악 → 도구 5개 중 선택 → 답변 구성                                | 도구·검증 DB 설계, 정책 자격은 규칙 엔진, 연락처·링크 대조 검증 단계 구현 |
| 앱 코드 개발·자동 테스트·문서 초안   | Claude Opus 5.5(Anthropic, 추론 수준 중간) — AI 코딩 에이전트 | 이혜경     | 코드 작성·수정·디버깅, 단위 테스트 127개 작성·실행, 화면 캡처, README·보고서·스크립트 초안            | 기획·요구사항 결정, 데이터 조사·출처 검증, 화면 확인·수정 지시, 최종 검수  |
| 기획·문서 보조               | ChatGPT GPT-5.6 Sol(OpenAI)                       | 이혜경     | UX/UI 개선·발표자료 보완 작업 프롬프트 작성 보조                                        | 개선안 채택 결정, 결과 검수                              |
| 기획·검토, UX/UI 분석        | ChatGPT GPT-5.6 Sol(OpenAI)                       | 조준수     | 목적·대상·작업 범위 정리, PC·모바일 캡처 기반 UX/UI 분석, Codex 작업 지시문 작성, 오류·테스트 결과 검토  | 실제 화면을 보고 채택 여부·수정 범위 결정                      |
| 발표자료 최종본·발표 대본         | ChatGPT GPT-6 Astra Pro(OpenAI)                   | 조준수     | 워크플로우 중심 10장 PPT·PDF 제작, 6분 발표 대본 작성, 용어·수치 불일치 점검                    | 최종본 채택, 수치를 팀 확정 수치 문서와 대조                    |
| 앱 코드 구현·수정             | OpenAI Codex — SOL/Light 설정                       | 조준수     | Python·Streamlit 코드 구현·수정, 오류 수정, 자동 테스트 실행, Git 커밋 보조                | 수정 범위 지정, 결과 재검토                              |
| 10/5 최종 UX/UI 개선       | OpenAI Codex — Astra/Ultra 설정                     | 조준수     | 여백·카드 높이·버튼 정렬, 물어보기·지역말 화면 배치, 일정 월별 접힘(기능 변경 없음, 단위 테스트 127개 통과 확인) | 승인 범위만 수정하도록 지정, 노트북·휴대폰 재검수                  |
| 문서·구성안 보조              | Google Gemini 3.8 Flash                           | 조준수     | 진행상황·인계 문안 초안, 테스트 결과·수치 비교 정리, 발표 구성안·시연 시나리오 보조                     | 수치는 팀 문서로 재확인                                 |
| 팀 자체 점검 테스트 리포트 (10/3) | ChatGPT GPT 솔라이트 6.1(OpenAI)                      | 이미영     | 자체평가 테스트보고서 2차(PC·모바일) 작성 보조                                          | 배포 앱을 PC·휴대폰에서 직접 사용해 확인, 지적 사항 판단            |
| 시연동영상                  | — (AI로 만든 화면 없음)                                  | 이미영·조준수 | —                                                                     | 실제 앱 녹화(이미영), 컷 편집·자막·속도 조절(조준수)              |

항목별 세부 링크·확인일은 저장소 `data/` 폴더의 각 JSON 파일과 「출처·AI 활용 신고서」(`deliverables/submission/`)에 있습니다. 정책·연락처·지역말 뜻은 AI가 만들지 않고 공식 출처로 확인한 자료만 씁니다.